

Facility, Курс Михаил

Глобально хочется написать следующий алгоритм: сопоставим людям магазины в которые они должны идти, после чего будем уменьшать целевую функцию меняя целевой магазин для части людей на другой. Для этой идеи зададим такое условие:

Опустим факт того, что магазины надо открывать, а дадим возможность людям выбрать в какой магазин они хотят пойти и откроем все те, которые нужно хотя бы одному человеку, то есть сформулируем следующее:

$$\min_{(x_1, x_2, \dots, x_M) \in \{1, 2, \dots, N\}^M} \sum_{i=1}^M \text{dist}(\text{guy}_i, \text{store}_{x_i}) + \sum_{j=1}^N \text{cost}_j \cdot \text{is_open}_j,$$

где выполнено $\sum_{i: x_i=j} \text{need}_i \leq \text{capacity}_j$ и $\text{is_open}_j = I(\exists i : x_i = j)$.

Это можно переписать в линейную программу, которой мы однако пользоваться не будем. Для этого заменим $x_1, x_2, \dots, x_M$ на индикаторы того, что i -ый человек выбрал магазин j . Получим следующее:

$$\min_{\substack{\{x_{i,j}\}_{i=1, \dots, M; j=1, \dots, N} : x_{i,j} \in \{0,1\} \\ \{\text{is_open}_j\}_{j=1 \dots N} : \text{is_open}_j \in \{0,1\}}} \sum_{i,j} x_{i,j} \text{dist}(\text{guy}_i, \text{store}_j) + \sum_j \text{cost}_j \cdot \text{is_open}_j,$$

где выполнено $\forall i = 1, \dots, M \sum_{j=1}^N x_{i,j} = 1$; $\forall j = 1, \dots, N \sum_{i=1}^M \text{need}_i \cdot x_{i,j} \leq \text{capacity}_j \cdot \text{is_open}_j$.

Сперва напишем эвристику для ответа. Для всех людей отсортируем магазины в порядке увеличения длины до них. Рассмотрим некоторую перестановку людей. В порядке этой перестановки назначим человеку ближайший магазин, куда он может ещё пойти, то есть ближайший, остаточная вместимость которого больше или равна потребности человека.

На удивление эта эвристика уже сумела пройти первый тест на одной случайной перестановке. Метрики составили

3276471.40, 178669106.40, 5453881.94, 38438142.55, 10849389.49, 11969284.22

и это дало 3 балла как 3, 0, 0, 0, 0, 0.

Количество итераций у генерации перестановки было повышено до 10000, это не дало результатов, метрики составили

3276471.40, 178669106.40, 5413828.12, 38371121.06, 10803075.22, 11896122.65.

По этой причине количество итераций было уменьшено до 1, чтобы получить хоть какое-нибудь жадное решение.

Далее были написан 1-opt, который делал следующее:

Посмотрим на произвольного человека и заставим его пойти в другой магазин, а именно во все магазины по очереди и взглянем в каком случае метрика станет наименьшей. Если это не тот магазин, в который он ходит сейчас, то примем это изменение. Так будем делать, пока есть к кому применять изменения. До сходимости на каждом из тестов было проделано соответственно 1, 14, 26, 29, 220, 482 итерации. Метрики оказались следующими:

3269821.32, 154082909.65, 5167171.45, 37165227.47, 9552597.41, 8639293.94.

Это соответствует баллам 5, 0, 0, 0, 3, 3.